PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

03_Scripting_SQL_Basic

Oleh:

Surya Pradipta 103122400061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.

Worksheet | Query Builder

```
CREATE TABLE Mahasiswa (
    id NUMBER PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR2(50),
    tempat_lahir VARCHAR2(30),
    tanggal_lahir DATE,
    nomor_hp VARCHAR2(20),
    email VARCHAR2(60),
    tinggi_badan NUMBER(5,2),
    berat_badan NUMBER(5,2)
);
```

Script Output | Task completed in 0.081 seconds

```
Table MAHASISWA created.
```

2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.

modul03_Basdat_Semester4SE0802

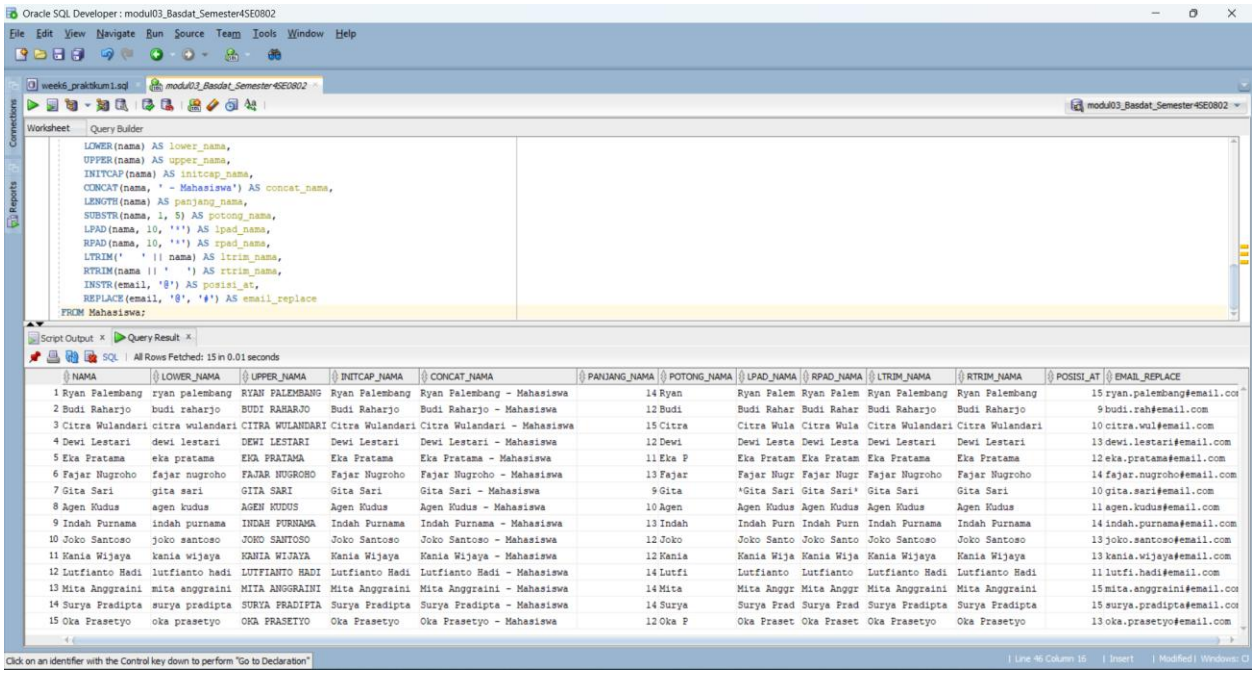
Worksheet | Query Builder

```
INTO Mahasiswa VALUES (1, 'Ryan Palembang', 'Jakarta', DATE '1998-03-15', '+628123456789', 'ryan.palembang@email.com', 172.5 , 65.0)
INTO Mahasiswa VALUES (2, 'Budi Raharjo', 'Bandung', DATE '1997-07-22', '+628987654321', 'budi.rah@email.com', 168.0 , 70.2)
INTO Mahasiswa VALUES (3, 'Citra Wulandari', 'Surabaya', DATE '1999-01-08', '+628112233445', 'citra.wul@email.com', 160.3 , 55.4)
INTO Mahasiswa VALUES (4, 'Dewi Lestari', 'Yogyakarta', DATE '2000-11-30', '+628221122334', 'dewi.lestari@email.com', 165.2 , 58.9)
INTO Mahasiswa VALUES (5, 'Eka Pratama', 'Medan', DATE '1998-05-19', '+628331133445', 'eka.pratama@email.com', 175.0 , 72.0)
INTO Mahasiswa VALUES (6, 'Fajar Nugroho', 'Semarang', DATE '1996-09-12', '+628441144556', 'fajar.nugroho@email.com', 180.8 , 80.5)
INTO Mahasiswa VALUES (7, 'Gita Sari', 'Makassar', DATE '1999-04-25', '+628551155667', 'gita.sari@email.com', 158.4 , 52.0)
INTO Mahasiswa VALUES (8, 'Agen Kudus', 'Balikpapan', DATE '2001-02-14', '+628661166778', 'agen.kudus@email.com', 170.6 , 68.3)
INTO Mahasiswa VALUES (9, 'Indah Purnama', 'Denpasar', DATE '1997-12-05', '+628771177889', 'indah.purnama@email.com', 162.9 , 59.7)
INTO Mahasiswa VALUES (10, 'Joko Santoso', 'Pekalongan', DATE '1996-08-03', '+628881188990', 'joko.santoso@email.com', 178.2 , 77.1)
INTO Mahasiswa VALUES (11, 'Kania Wijaya', 'Pontianak', DATE '1998-06-28', '+628991199001', 'kania.wijaya@email.com', 167.7 , 63.4)
INTO Mahasiswa VALUES (12, 'Lutfianto Hadi', 'Banjarmasin', DATE '1995-10-21', '+629001200112', 'lutfi.hadi@email.com', 182.5 , 85.2)
INTO Mahasiswa VALUES (13, 'Mita Anggraini', 'Aceh', DATE '1999-03-31', '+629101212223', 'mita.anggraini@email.com', 161.0 , 57.8)
INTO Mahasiswa VALUES (14, 'Surya Pradipta', 'Lampung', DATE '2000-07-09', '+629201232425', 'surya.pradipta@email.com', 169.5 , 66.6)
INTO Mahasiswa VALUES (15, 'Oka Prasetyo', 'Cirebon', DATE '1997-01-17', '+629301254627', 'oka.prasetyo@email.com', 173.3 , 71.9)
SELECT * FROM dual;
```

Script Output | Query Result | SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.069 seconds

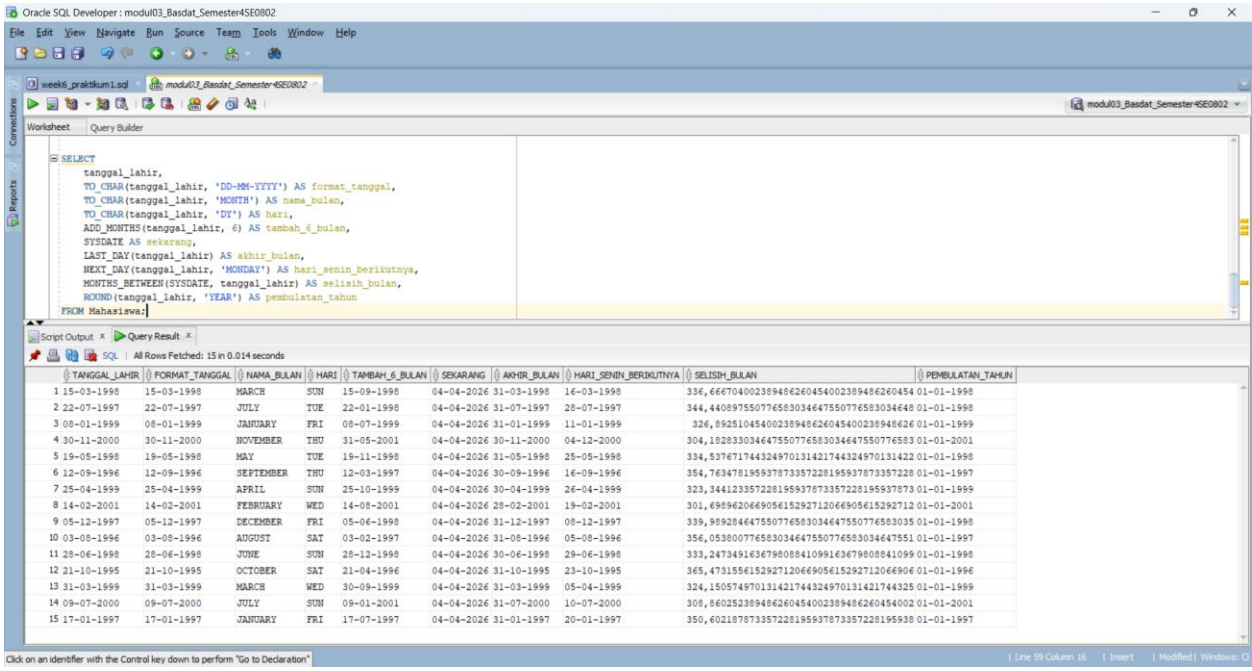
	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
3	3	Citra Wulandari	Surabaya	08-01-1999	+628112233445	citra.wul@email.com	160,3	55,4
4	4	Dewi Lestari	Yogyakarta	30-11-2000	+628221122334	dewi.lestari@email.com	165,2	58,9
5	5	Eka Pratama	Medan	19-05-1998	+628331133445	eka.pratama@email.com	175	72
6	6	Fajar Nugroho	Semarang	12-09-1996	+628441144556	fajar.nugroho@email.com	180,8	80,5
7	7	Gita Sari	Makassar	25-04-1999	+628551155667	gita.sari@email.com	158,4	52
8	8	Agen Kudus	Balikpapan	14-02-2001	+628661166778	agen.kudus@email.com	170,6	68,3
9	9	Indah Purnama	Denpasar	05-12-1997	+628771177889	indah.purnama@email.com	162,9	59,7
10	10	Joko Santoso	Pekalongan	03-08-1996	+628881188990	joko.santoso@email.com	178,2	77,1
11	11	Kania Wijaya	Pontianak	28-06-1998	+628991199001	kania.wijaya@email.com	167,7	63,4
12	12	Lutfianto Hadi	Banjarmasin	21-10-1995	+629001200112	lutfi.hadi@email.com	182,5	85,2
13	13	Mita Anggraini	Aceh	31-03-1999	+629101212223	mita.anggraini@email.com	161	57,8
14	14	Surya Pradipta	Lampung	09-07-2000	+629201232425	surya.pradipta@email.com	169,5	66,6
15	15	Oka Prasetyo	Cirebon	17-01-1997	+629301254627	oka.prasetyo@email.com	173,3	71,9

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:
    a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)



	NAMA	LOWER_NAMA	UPPER_NAMA	INITCAP_NAMA	CONCAT_NAMA	PANJANG_NAMA	POTONG_NAMA	LPAD_NAMA	RPAD_NAMA	LTRIM_NAMA	RTRIM_NAMA	POSISI_AT	EMAIL_REPLACE
1	Ryan Palembang	ryan palembang	RYAN PALEMBANG	Ryan Palembang	Ryan Palembang - Mahasiswa	14	Ryan	Ryan Palem	Ryan Palem	Ryan Palembang	Ryan Palembang	15	ryan.palembang#email.co
2	Budi Raharjo	budi raharjo	BUDI RAHARJO	Budi Raharjo	Budi Raharjo - Mahasiswa	12	Budi	Budi Rahar	Budi Rahar	Budi Raharjo	Budi Raharjo	9	budi.rah#email.com
3	Citra Wulandari	citra wulandari	CITRA WULANDARI	Citra Wulandari	Citra Wulandari - Mahasiswa	15	Citra	Citra Wula	Citra Wula	Citra Wulandari	Citra Wulandari	10	citra.wul#email.com
4	Dewi Lestari	dewi lestari	DEWI LESTARI	Dewi Lestari	Dewi Lestari - Mahasiswa	12	Dewi	Dewi Lesta	Dewi Lesta	Dewi Lestari	Dewi Lestari	13	dewi.lestari#email.com
5	Eka Pratama	eka pratama	EKA PRATAMA	Eka Pratama	Eka Pratama - Mahasiswa	11	Eka P	Eka Pratam	Eka Pratam	Eka Pratama	Eka Pratama	12	eka.pratama#email.com
6	Fajar Nugroho	fajar nugroho	FAJAR NUGROHO	Fajar Nugroho	Fajar Nugroho - Mahasiswa	13	Fajar	Fajar Nugr	Fajar Nugr	Fajar Nugroho	Fajar Nugroho	14	fajar.nugroho#email.com
7	Gita Sari	gita sari	GITA SARI	Gita Sari	Gita Sari - Mahasiswa	9	Gita	*Gita Sari	Gita Sari*	Gita Sari	Gita Sari	10	gita.sari#email.com
8	Agen Kudus	agen kudus	AGEN KUDUS	Agen Kudus	Agen Kudus - Mahasiswa	10	Agen	Agen Kudus	Agen Kudus	Agen Kudus	Agen Kudus	11	agen.kudus#email.com
9	Indah Purnama	indah purnama	INDAH PURNAMA	Indah Purnama	Indah Purnama - Mahasiswa	13	Indah	Indah Purn	Indah Purn	Indah Purnama	Indah Purnama	14	indah.purnama#email.com
10	Joko Santoso	joko santoso	JOKO SANTOSO	Joko Santoso	Joko Santoso - Mahasiswa	12	Joko	Joko Santo	Joko Santo	Joko Santoso	Joko Santoso	13	joko.santoso#email.com
11	Kania Wijaya	kania wijaya	KANIA WIJAYA	Kania Wijaya	Kania Wijaya - Mahasiswa	12	Kania	Kania Wija	Kania Wija	Kania Wijaya	Kania Wijaya	13	kania.wijaya#email.com
12	Lutfianto Hadi	lutfianto hadi	LUTFIANTO HADI	Lutfianto Hadi	Lutfianto Hadi - Mahasiswa	14	Lutfi	Lutfianto	Lutfianto	Lutfianto Hadi	Lutfianto Hadi	11	lutfi.hadi#email.com
13	Mita Anggraini	mita anggraini	MITA ANGGRAINI	Mita Anggraini	Mita Anggraini - Mahasiswa	14	Mita	Mita Anggr	Mita Anggr	Mita Anggraini	Mita Anggraini	15	mita.anggraini#email.co
14	Surya Pradipta	surya pradipta	SURYA PRADIPTA	Surya Pradipta	Surya Pradipta - Mahasiswa	14	Surya	Surya Prad	Surya Prad	Surya Pradipta	Surya Pradipta	15	surya.pradipta#email.co
15	Oka Prasetyo	oka prasetyo	OKA PRASETYO	Oka Prasetyo	Oka Prasetyo - Mahasiswa	12	Oka P	Oka Praset	Oka Praset	Oka Prasetyo	Oka Prasetyo	13	oka.prasetyo#email.com

b. Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))



	TANGGAL_LAHIR	FORMAT_TANGGAL	NAMA_BULAN	HARI	TAMBAH_6_BULAN	SEKARANG	AKHIR_BULAN	HARI_SENIN_BERIKUTNYA	SELISIH_BULAN	PEMBULATAN_TAHUN
1	15-03-1998	15-03-1998	MARCH	SUN	15-09-1998	04-04-2026	31-03-1998	16-03-1998	336,66670400238948626045400238948626045 4	01-01-1998
2	22-07-1997	22-07-1997	JULY	TUE	22-01-1998	04-04-2026	31-07-1997	28-07-1997	344,44089755077658303464755077658303464 8	01-01-1998
3	08-01-1999	08-01-1999	JANUARY	FRI	08-07-1999	04-04-2026	31-01-1999	11-01-1999	326,89251045400238948626045400238948626	01-01-1999
4	30-11-2000	30-11-2000	NOVEMBER	THU	31-05-2001	04-04-2026	30-11-2000	04-12-2000	304,18283303464755077658303464755077658 3	01-01-2001
5	19-05-1998	19-05-1998	MAY	TUE	19-11-1998	04-04-2026	31-05-1998	25-05-1998	334,53767174432497013142174432497013142 2	01-01-1998
6	12-09-1996	12-09-1996	SEPTEMBER	THU	12-03-1997	04-04-2026	30-09-1996	16-09-1996	354,76347819593787335722819593787335722 8	01-01-1997
7	25-04-1999	25-04-1999	APRIL	SUN	25-10-1999	04-04-2026	30-04-1999	26-04-1999	323,34412335722819593787335722819593787 3	01-01-1999
8	14-02-2001	14-02-2001	FEBRUARY	WED	14-08-2001	04-04-2026	28-02-2001	19-02-2001	301,69896206690561529271206690561529271 2	01-01-2001
9	05-12-1997	05-12-1997	DECEMBER	FRI	05-06-1998	04-04-2026	31-12-1997	08-12-1997	339,98928464755077658303464755077658303 5	01-01-1998
10	03-08-1996	03-08-1996	AUGUST	SAT	03-02-1997	04-04-2026	31-08-1996	05-08-1996	356,05380077658303464755077658303464755 1	01-01-1997
11	28-06-1998	28-06-1998	JUNE	SUN	28-12-1998	04-04-2026	30-06-1998	29-06-1998	333,24734916367980884109916367980884109 9	01-01-1998
12	21-10-1995	21-10-1995	OCTOBER	SAT	21-04-1996	04-04-2026	31-10-1995	23-10-1995	365,47315561529271206690561529271206690 6	01-01-1996
13	31-03-1999	31-03-1999	MARCH	WED	30-09-1999	04-04-2026	31-03-1999	05-04-1999	324,15057497013142174432497013142174432 5	01-01-1999
14	09-07-2000	09-07-2000	JULY	SUN	09-01-2001	04-04-2026	31-07-2000	10-07-2000	308,86025389486260454002389486260454002	01-01-2001
15	17-01-1997	17-01-1997	JANUARY	FRI	17-07-1997	04-04-2026	31-01-1997	20-01-1997	350,60218787335722819593787335722819593 8	01-01-1997

c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

```sql
SELECT
    tinggi_badan,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MM-YYYY') AS tanggal_to_char,
    TO_CHAR(tinggi_badan) AS tinggi_to_char,
    TO_NUMBER('170') AS contoh_to_number,
    TO_DATE('01-01-2020', 'DD-MM-YYYY') AS contoh_to_date
FROM Mahasiswa;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.006 seconds

	TINGGI_BADAN	TANGGAL_TO_CHAR	TINGGI_TO_CHAR	CONTOH_TO_NUMBER	CONTOH_TO_DATE
1	172,5	15-03-1998	172,5	170	01-01-2020
2	168	22-07-1997	168	170	01-01-2020
3	160,3	08-01-1999	160,3	170	01-01-2020
4	165,2	30-11-2000	165,2	170	01-01-2020
5	175	19-05-1998	175	170	01-01-2020
6	180,8	12-09-1996	180,8	170	01-01-2020
7	158,4	25-04-1999	158,4	170	01-01-2020
8	170,6	14-02-2001	170,6	170	01-01-2020
9	162,9	05-12-1997	162,9	170	01-01-2020
10	178,2	03-08-1996	178,2	170	01-01-2020
11	167,7	28-06-1998	167,7	170	01-01-2020
12	182,5	21-10-1995	182,5	170	01-01-2020
13	161	31-03-1999	161	170	01-01-2020
14	169,5	09-07-2000	169,5	170	01-01-2020
15	173,3	17-01-1997	173,3	170	01-01-2020

d. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

```sql
SELECT
    tinggi_badan,
    berat_badan,
    ABS(berat_badan - tinggi_badan) AS selisih,
    MOD(berat_badan, 2) AS sisa_bagi,
    FLOOR(tinggi_badan) AS floor_tinggi,
    POWER(tinggi_badan, 2) AS pangkat,
    ROUND(berat_badan, 1) AS pembulatan,
    CEIL(tinggi_badan) AS ceil_tinggi
FROM Mahasiswa;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.006 seconds

	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN	SELISIH	SISA_BAGI	FLOOR_TINGGI	PANGKAT	PEMBULATAN	CEIL_TINGGI
1	172,5	65	107,5	1	172	29756,25	65	173
2	168	70,2	97,8	0,2	168	28224	70,2	168
3	160,3	55,4	104,9	1,4	160	25696,09	55,4	161
4	165,2	58,9	106,3	0,9	165	27291,04	58,9	166
5	175	72	103	0	175	30625	72	175
6	180,8	80,5	100,3	0,5	180	32688,64	80,5	181
7	158,4	52	106,4	0	158	25090,56	52	159
8	170,6	68,3	102,3	0,3	170	29104,36	68,3	171
9	162,9	59,7	103,2	1,7	162	26536,41	59,7	163
10	178,2	77,1	101,1	1,1	178	31755,24	77,1	179
11	167,7	63,4	104,3	1,4	167	28123,29	63,4	168
12	182,5	85,2	97,3	1,2	182	33306,25	85,2	183
13	161	57,8	103,2	1,8	161	25921	57,8	161
14	169,5	66,6	102,9	0,6	169	28730,25	66,6	170
15	173,3	71,9	101,4	1,9	173	30032,89	71,9	174